

1.2.

Podle pozorování 8.21 je $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $\vec{u}, \vec{v} \mapsto \vec{u}^T A \vec{v}$

skalární součin právě tehdy když je A

pozitivně definitní t.j. hermitovská a s vlastností
 $\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2: \vec{u}^T A \vec{u} = \vec{u}^* A \vec{u} \in \mathbb{R}_0^+$ a $\vec{u}^T A \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Pro matriční symetrii (a tedy hermitovskou) matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix}$ tedy chceme ukázat,
že:

$(a > 0 \text{ \& } ad - b^2 = \det A > 0) \Leftrightarrow \forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2: \vec{u}^T A \vec{u} \in \mathbb{R}_0^+ \text{ \& } \vec{u}^T A \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0} \text{ (\& } A = A^*)$

$\Leftarrow$ Prvně si všimneme, že $A \neq 0$, jinak by bylo: $(1 \ 0) A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ a $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$
volbou $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dostaneme $(1 \ 0) \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a \in \mathbb{R}_0^+$
a protože $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ tak $a \in \mathbb{R}^+$ t.j. $a > 0$

volbou $\vec{u} = \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix}$ dostaneme $(b \ -a) \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix} = (b \ -a) \begin{pmatrix} 0 \\ b^2 - ad \end{pmatrix} =$
 $= a \cdot (ad - b^2) \in \mathbb{R}^+$

protože z $A \neq 0$ plyne $\begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix} \neq \vec{0}$

a tedy $\det A = (ad - b^2) > 0$, protože $\frac{1}{a} > 0$

$\Rightarrow (A = A^* \text{ platí triviálně})$
označím $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, potom $\vec{u}^T A \vec{u} = (x \ y) \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x \ y) \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + dy \end{pmatrix} =$
 $= ax^2 + dy^2 + 2bxy$

(hči tedy: $ax^2 + dy^2 + 2bxy > 0$)

z $ad - b^2 > 0$ plyne $-\sqrt{ad} < b < \sqrt{ad}$ a z $ad > b^2 \geq 0$ plyne $\underline{d > 0}$

Rozlysím případy:

1) $x > 0$
 $ax^2 + dy^2 + 2bxy > ax^2 + dy^2 - 2\sqrt{ad}xy = (\sqrt{a}x - \sqrt{d}y)^2 \geq 0$

$$2) x < 0$$

$$ax^2 + dy^2 + 2bxy > ax^2 + dy^2 + 2\sqrt{ad}xy = (\sqrt{a}x + \sqrt{d}y)^2 \geq 0$$

$$3) \underline{x=0}$$

$$ax^2 + dy^2 + 2bxy = dy^2 \geq 0$$

$$\text{Dostali jsme tedy } \forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2 : \vec{u}^T A \vec{u} \geq 0$$

V případech 1, 2 neustane rovnost nikdy

a v případě 3 pravětehdz když $y=0$

$$\text{kdz } \vec{u}^T A \vec{u} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

(tohle implikace platí pro libovolnou matici A)